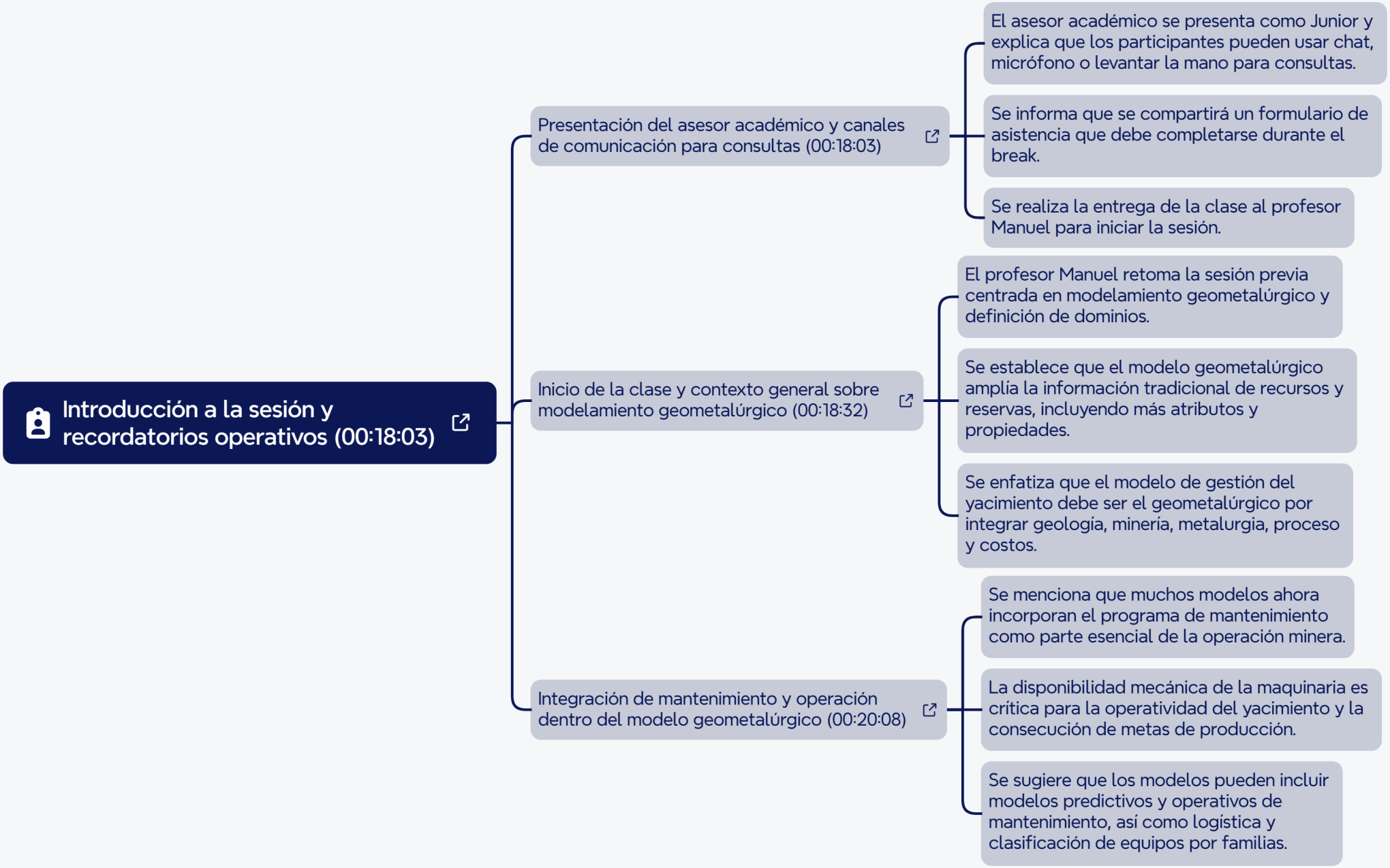
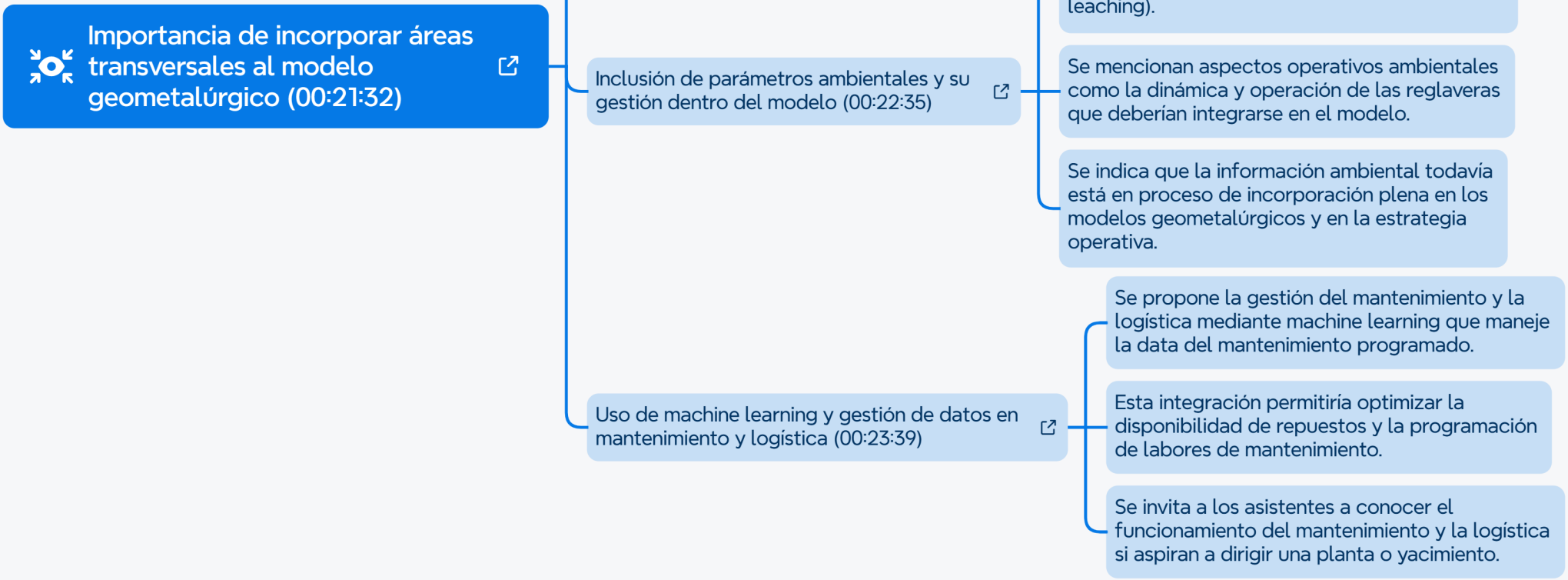

EDU MIN
CLASE 16: MODELOS GEOMETALÚRGICOS - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y recordatorios operativos (00:18:03)
Importancia de incorporar áreas transversales al modelo geometalúrgico (00:21:32)
Experiencia profesional y aprendizaje práctico en geometalurgia (00:26:05)
Metodología de búsqueda de información y recursos de aprendizaje (00:31:45)
Presentación y análisis del video sobre geoestadística aplicada a geometalurgia (00:42:58)
Componentes técnicos del modelamiento geometalúrgico y variables relevantes (00:50:22)
Metodología estadística aplicada: geoestadística, variogramas y estimación de residuos (00:55:11)
Aplicación práctica: ejemplos de caso y simulaciones de planta (00:57:47)
Conclusiones pedagógicas y recomendaciones para el estudiante (01:00:00)
Costos operativos, ejemplos históricos y recomendaciones finales (02:13:50)
Explicaciones macroeconómicas de la subida de precios de metales (02:09:16)
Herramientas, ejemplos docentes y anécdotas sobre predicción de precios (02:04:10)
Estrategias de operación frente a precios expectantes de commodities (02:02:08)
Consulta inicial sobre precio del oro y ejemplo práctico (02:00:03)
Aplicaciones operativas y recomendaciones finales (01:54:11)
Concepto de estacionalidad y dominio geometalúrgico (01:27:33)
Geostadística aplicada: variogramas, residuales y validación (01:19:59)
Importancia y pasos para desarrollar un modelo geometalúrgico (01:03:50)
Introducción y presentación del tema (01:00:07)


Introducción a la sesión y recordatorios operativos (00:18:03)
Presentación del asesor académico y canales de comunicación para consultas (00:18:03)
El asesor académico se presenta como Junior y explica que los participantes pueden usar chat, micrófono o levantar la mano para consultas.
Se informa que se compartirá un formulario de asistencia que debe completarse durante el break.
Se realiza la entrega de la clase al profesor Manuel para iniciar la sesión.
Inicio de la clase y contexto general sobre modelamiento geometalúrgico (00:18:32)
El profesor Manuel retoma la sesión previa centrada en modelamiento geometalúrgico y definición de dominios.
Se establece que el modelo geometalúrgico amplía la información tradicional de recursos y reservas, incluyendo más atributos y propiedades.
Se enfatiza que el modelo de gestión del yacimiento debe ser el geometalúrgico por integrar geología, minería, metalurgia, proceso y costos.
Integración de mantenimiento y operación dentro del modelo geometalúrgico (00:20:08)
Se menciona que muchos modelos ahora incorporan el programa de mantenimiento como parte esencial de la operación minera.
La disponibilidad mecánica de la maquinaria es crítica para la operatividad del yacimiento y la consecución de metas de producción.
Se sugiere que los modelos pueden incluir modelos predictivos y operativos de mantenimiento, así como logística y clasificación de equipos por familias.


Importancia de incorporar áreas transversales al modelo geometalúrgico (00:21:32)
Relevancia de no aislar geología, metalurgia y mantenimiento en la gestión (00:21:32)
Se argumenta que la geología, la metalurgia y el mantenimiento no pueden operar de forma aislada si se persigue una gestión integral del yacimiento.
La incorporación del mantenimiento en el modelamiento evita interrupciones operativas por falta de repuestos o fallas críticas.
Se subraya que la gestión holística del negocio exige conocer procesos de logística y mantenimiento para asegurar continuidad operacional.
Inclusión de parámetros ambientales y su gestión dentro del modelo (00:22:35)
Se afirma que los parámetros ambientales deberían considerarse dentro del modelamiento geometalúrgico, por ejemplo residuos y control de cianuro en procesos de lixiviación (heap leaching).
Se mencionan aspectos operativos ambientales como la dinámica y operación de las reglaveras que deberían integrarse en el modelo.
Se indica que la información ambiental todavía está en proceso de incorporación plena en los modelos geometalúrgicos y en la estrategia operativa.
Uso de machine learning y gestión de datos en mantenimiento y logística (00:23:39)
Se propone la gestión del mantenimiento y la logística mediante machine learning que maneje la data del mantenimiento programado.
Esta integración permitiría optimizar la disponibilidad de repuestos y la programación de labores de mantenimiento.
Se invita a los asistentes a conocer el funcionamiento del mantenimiento y la logística si aspiran a dirigir una planta o yacimiento.

Experiencia profesional y aprendizaje práctico en geometalurgia (00:26:05)

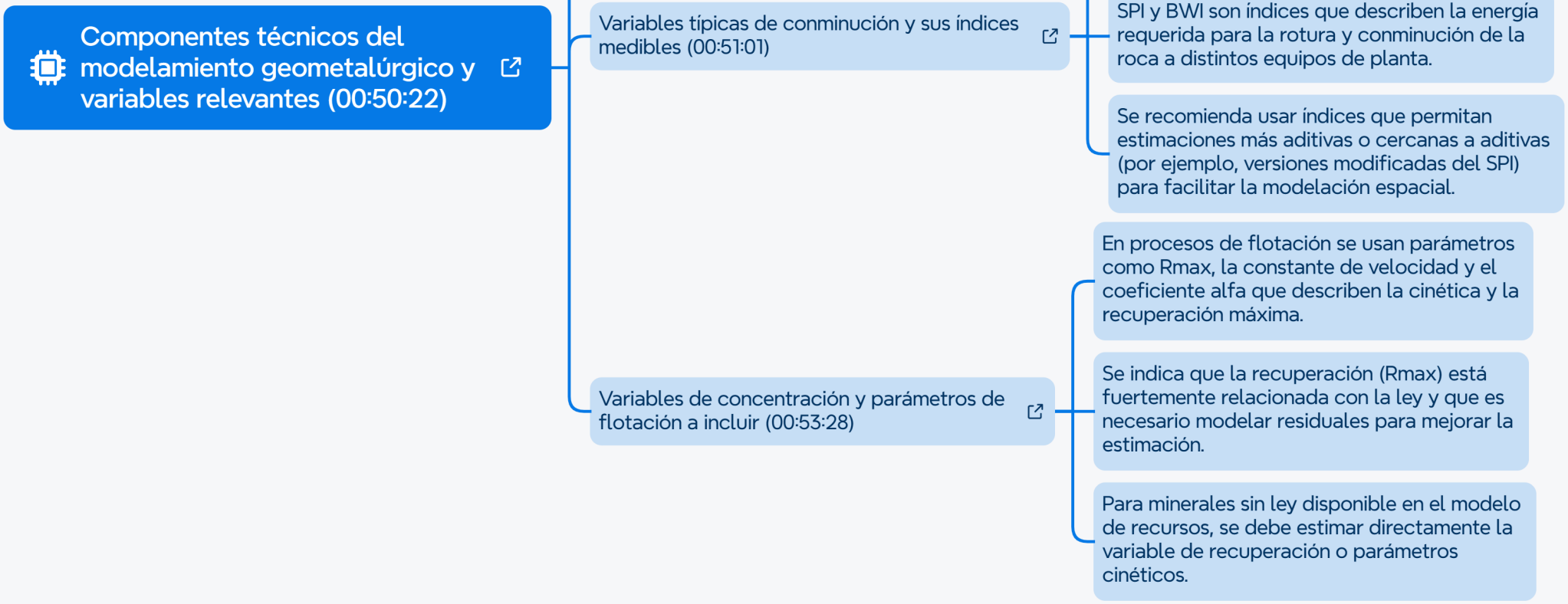
- Trayectoria profesional del profesor y su formación complementaria (00:26:05)
  - El profesor se presenta como metalurgista con más de 40 años de experiencia, retirado hace cinco años, y formación clásica en metalurgia.
  - Describe estudios en gestión ambiental y desarrollo sostenible que realizó tras su retiro parcial.
  - Comenta su experiencia multidisciplinaria en áreas como minería, planta, mantenimiento, seguridad y salud ocupacional y rediseño organizacional.
- Experiencias de rotación en distintas áreas para comprender el negocio minero (00:28:29)
  - Relata que en su organización hubo rotación entre minas, planta y geología para aprender integralmente el negocio.
  - Afirma que esa práctica permitió entender problemas operativos y trabajar en equipo para resolverlos.
  - Menciona ejemplos de empresas donde vivió esa experiencia como Magma Copper (BHP Billiton) y Las Bambas.
- Proceso de aprendizaje en el posgrado y búsqueda de información adicional (00:29:15)
  - Explica que al iniciar el posgrado en Geometalurgia no comprendió el tema hasta finales del primer semestre debido a la poca explicación de algunos docentes.
  - Formó un equipo con colegas de distintas universidades para profundizar y entendió la importancia de investigar publicaciones y material en la web.
  - La universidad le dio acceso a bases de datos y papers académicos, lo que facilitó su aprendizaje y permitió traducir y estudiar publicaciones relevantes, por ejemplo sobre la extracción de oro con glicina.

Metodología de búsqueda de información y recursos de aprendizaje (00:31:45)

- Recomendaciones para investigar y complementar la formación en geometalurgia (00:31:45)
  - Sugiere ingresar a recursos en línea, visualizar videos completos y anotar dudas para luego buscar palabras clave en la web.
  - Propone investigar referencias internacionales por país: Perú, Chile, Colombia, Australia y Sudáfrica como referentes mineros.
  - Recomienda contrastar la propia experiencia práctica con los materiales y videos disponibles para formar un concepto claro de geometalurgia.
- Valor de combinar experiencia práctica con literatura y videos técnicos (00:33:40)
  - Indica que la experiencia en planta ayuda a contextualizar la teoría encontrada en la bibliografía y videos.
  - Aconseja verificar lo que se explica en clase con propuestas y prácticas internacionales para validar y enriquecer el conocimiento.
  - Animar a los estudiantes a investigar por su cuenta para avivar la curiosidad y consolidar la formación académica.
- Justificación para el uso de videos y material externo en la docencia (00:40:52)
  - Explica que los videos sirven para complementar la exposición del profesor y mostrar cómo otros especialistas entienden la geometalurgia.
  - Señala que la visión internacional ayuda a redondear la propuesta y confirma la validez de lo presentado en la clase.
  - Manifiesta que ver material adicional permite comprobar en la práctica si lo explicado en clase se ajusta a la realidad operacional.

Presentación y análisis del video sobre geoestadística aplicada a geometalurgia (00:42:58)

- Objetivo del video: reforzar geoestadística y modelos geometalúrgicos (00:42:58)
  - El propósito es reforzar la terminología y conceptos de geoestadística aplicados al modelamiento geometalúrgico.
  - Se menciona la presentación de la empresa SGS y un expositor (Camius) considerado referente en geometalurgia.
  - Se espera que el video muestre la aplicación práctica de la geoestadística en la gestión del recurso y la variabilidad del yacimiento.
- Identificación del riesgo por falta de pruebas de variabilidad en conminución y concentración (00:44:05)
  - Se explica que, aunque se dispone de buena información litológica y de ley, las pruebas de conminución y concentración dentro del depósito suelen ser pocas.
  - La escasez de ensayos de variabilidad genera alto riesgo de que partes del yacimiento no respondan como se espera en planta.
  - Se ejemplifica cómo el número de pruebas afecta la precisión de producción: con 10 pruebas la incertidumbre puede extenderse a un año de producción, con 240 ensayos la incertidumbre se reduce a dos semanas.
- Recomendación de obtener pruebas de conminución y concentración como paso inicial (00:47:27)
  - Se establece que el paso uno recomendado para cualquier depósito es realizar pruebas de variabilidad de conminución y de concentración.
  - Estas pruebas permiten identificar variabilidad significativa que podría cambiar el diseño de planta y el plan de producción.
  - Se destaca la necesidad de optimizar qué variables incluir en el modelo geometalúrgico según el proyecto.


Componentes técnicos del modelamiento geometalúrgico y variables relevantes (00:50:22)
Relación entre modelo de recursos y modelo geometalúrgico como extensión (00:50:22)
Se aclara que el modelo geometalúrgico tiene como base el modelo de recursos o geológico y lo extiende incorporando aspectos metalúrgicos.
El modelo de recursos aporta la ley y la geometría del depósito que sirven para estimar variables metalúrgicas.
Se precisa la importancia de mantener la coherencia entre el modelo de recursos y las variables geometalúrgicas añadidas.
Variables típicas de conminución y sus índices medibles (00:51:01)
Se mencionan índices típicos de dureza y conminución utilizados para poblar modelos: SPI, BWI y CI.
SPI y BWI son índices que describen la energía requerida para la rotura y conminución de la roca a distintos equipos de planta.
Se recomienda usar índices que permitan estimaciones más aditivas o cercanas a aditivas (por ejemplo, versiones modificadas del SPI) para facilitar la modelación espacial.
Variables de concentración y parámetros de flotación a incluir (00:53:28)
En procesos de flotación se usan parámetros como Rmax, la constante de velocidad y el coeficiente alfa que describen la cinética y la recuperación máxima.
Se indica que la recuperación (Rmax) está fuertemente relacionada con la ley y que es necesario modelar residuales para mejorar la estimación.
Para minerales sin ley disponible en el modelo de recursos, se debe estimar directamente la variable de recuperación o parámetros cinéticos.

EDU MIN

Metodología estadística aplicada: geoestadística, variogramas y estimación de residuos (00:55:11)

- Uso del variograma (barra grama) para caracterizar la estructura espacial de variables de dureza (00:55:11)
  - El variograma es la base de la geoestadística y permite identificar la variabilidad espacial de variables como el SPI.
  - Se observan diferentes direcciones y modelos de variograma que informan el rango de correlación y la anisotropía del depósito.
  - Los parámetros del variograma (sill, range, nugget) se utilizan para el "kriging" (cresta) y la estimación espacial de propiedades.
- Estimación de residuos para mejorar la predicción de recuperación en planta (00:55:52)
  - La técnica consiste en modelar la relación matemática entre la ley y la recuperación para calcular un Rmax estimado en cada bloque.
  - Luego se estima el residuo (diferencia entre el Rmax observado y el Rmax calculado) espacialmente sobre todo el yacimiento.
  - La estimación del residuo permite aumentar la precisión en la predicción de la recuperación en planta cuando el recurso circula por el móvil o circuito de proceso.
- Manejo de variables no aditivas y estrategias de modelación (00:53:28)
  - Se advierte que algunas variables, como ciertos índices de conminución, no son aditivas y su estimación directa puede ser deficiente.
  - Una solución es transformar o seleccionar variables cercanas a la aditividad (por ejemplo versiones modificadas del SPI) para una mejor estimación espacial.
  - Para variables difíciles, se recomiendan estrategias alternativas como modelar parámetros derivados o residuales en relación con la ley.

EDU MIN

Aplicación práctica: ejemplos de caso y simulaciones de planta (00:57:47)

- Interpretación del variograma y su uso para identificar zonas de riesgo en el depósito (00:56:28)
  - Se ejemplifica que la varianza aumenta con la distancia entre datos y que el nugget representa la variabilidad a pequeña escala.
  - En el mismo proyecto, el variograma del W modificado mostró un nugget o variación que representa aproximadamente el 30% del valor de SPI.
  - Donde exista alto riesgo de variabilidad se pueden tomar decisiones de muestreo adicional o rediseño de planta para mitigar incertidumbres.
- Simulación del paso de recursos por el circuito de proceso y evaluación de impacto (00:52:26)
  - Se menciona la capacidad de simular el comportamiento del recurso al pasar por el movil (planta) usando software especializado.
  - La simulación permite evaluar cómo las distintas variables geometalúrgicas afectan la recuperación y el desempeño del circuito.
  - Estas simulaciones son útiles para dimensionar equipos y optimizar el diseño de planta frente a la variabilidad detectada.
- Ejemplo de modelación de circuitos de flotación con variables y residuales (00:58:52)
  - En el ejemplo presentado la planta tiene dos circuitos principales: circuito de cobre y circuito de pirita, con múltiples variables.
  - Para el circuito de cobre se dispone de la ley de cobre en el modelo de recursos, lo que permite estimar Rmax y modelar su residuo.
  - Para la pirita flotada en el circuito de cobre, al no existir ley en el modelo, se procede a estimar directamente el Rmax como la mejor alternativa disponible.

Conclusiones pedagógicas y recomendaciones para el estudiante (01:00:00)

- Importancia de complementar la formación con práctica y búsqueda autónoma de información (00:40:52)
  - Se insiste en que, debido a las limitaciones del diplomado, es imprescindible que los estudiantes investiguen por su cuenta para consolidar conocimientos.
  - Recomienda usar videos, papers y recursos internacionales para contrastar y validar lo aprendido en clase.
  - La combinación de experiencia práctica en planta con literatura técnica resulta esencial para comprender la geometalurgia.
- Sugerencias operativas para implementar modelos geometalúrgicos en proyectos (00:47:27)
  - Priorizar la realización de pruebas de variabilidad de conminución y concentración como paso inicial en cualquier depósito.
  - Seleccionar variables aditivas o transformar variables no aditivas para facilitar la estimación espacial y la simulación de procesos.
  - Utilizar estimaciones de residuo y simulaciones de planta para mejorar la precisión de predicciones operativas y diseño de planta.
- Invitación a la participación activa y al aprendizaje continuo en geometalurgia (00:41:01)
  - El profesor motiva a los estudiantes a mantener la curiosidad, aprovechar recursos y formar un concepto claro mediante investigación y práctica.
  - Se propone verificar con materiales internacionales lo expuesto en clase para asegurar una visión actualizada y realista.
  - Finaliza destacando que el trabajo en equipo y la experiencia multidisciplinaria son claves para enfrentar problemas geometalúrgicos reales.

Introducción y presentación del tema (01:00:07)

- Contextualización de los modelos geometalúrgicos y pruebas de laboratorio (01:00:15)
  - Se presentan variogramas y residuos de Rmax para diferentes circuitos de flotación, ejemplificando la visualización de variabilidad espacial en el depósito.
  - Se compara disponibilidad de ensayos MPT (o MFT) entre zonas, señalando que pocos pares de datos reducen la confiabilidad del modelado geostadístico.
  - Se explica el uso de variogramas para ajustar modelos y realizar interpolaciones espacialmente coherentes en el yacimiento.
- Relación entre ley, recuperación y mapas residuales (01:00:52)
  - El residuo de Rmax muestra zonas donde la recuperación será mayor o menor que la prevista por la ley, permitiendo identificar áreas de alto rendimiento en flotación.
  - Se generan mapas de residuales para cobre y pirita que muestran heterogeneidades y ayudan a planificar la planta y el despacho de mineral.
  - Con estos mapas se puede estimar espacialmente la recuperación y planificar mitigaciones ante variabilidad metalúrgica.
- Conclusión preliminar sobre pruebas de variabilidad (01:02:58)
  - No realizar pruebas de variabilidad de conminución y concentración implica un riesgo alto para cualquier depósito, ya que se pierde información crítica sobre el comportamiento metalúrgico.
  - Las pruebas de variabilidad permiten identificar problemas potenciales y cuantificar riesgo.
  - Modelos metalúrgicos estimados por geoestadística y variogramas ayudan a medir y reducir ese riesgo.

EDU MIN

Importancia y pasos para desarrollar un modelo geometalúrgico (01:03:50)

- Definición del propósito y datos requeridos para modelado geometalúrgico (01:04:12)
  - El objetivo es correlacionar resultados de laboratorio (flotación, conminución, dureza) con variables espaciales del yacimiento para predecir comportamiento en planta.
  - Se integran datos de perforaciones, ensayos de dureza, molendabilidad y pruebas de recuperación para construir un modelo predictivo.
  - Ejemplos prácticos como Hood Bay muestran cómo se utiliza la caracterización de muestras para simular granulometrías y producción.
- Número mínimo de ensayos y calidad de los datos para iniciar modelos (01:11:13)
  - Se recomiendan pruebas de variabilidad como paso 1 para cualquier depósito: 30 pruebas como mínimo para iniciar, preferible 50-100 para un modelo robusto.
  - La cantidad de ensayos determina la resolución temporal de producción con incertidumbre reducida, desde semanas hasta meses o años según el número de muestras.
  - Importancia del QA/QC y del análisis exploratorio de datos (EDA) para asegurar la validez del modelo.
- Variables típicas y métodos de estimación en geometalurgia (01:13:25)
  - Variables de conminución: SPI, BWI, BWI modificado, CI; algunas no son aditivas y requieren transformaciones o enfoques especiales en la estimación.
  - Variables de concentración: Rmax (recuperación máxima), K-average (constante de velocidad), Alpha (distorsión de la cinética); la recuperación se correlaciona fuertemente con la ley (grade).
  - Estrategia: estimar la componente explicada por la ley y modelar los residuos espacialmente para mejorar las predicciones de recuperación en bloques.

Geostadística aplicada: variogramas, residuales y validación (01:19:59)

- Uso del variograma y direccionalidad para modelar correlación espacial (01:20:08)
  - El variograma es la base para medir la correlación espacial de atributos como dureza o Rmax, mostrando variación con la distancia entre datos.
  - Se analizan direcciones y anisotropías para ajustar modelos variográficos coherentes con la geología y la actitud del yacimiento.
  - El modelado variográfico guía la estimación (kriging) y la simulación de variables metalúrgicas en el bloque.
- Estimación de residuales y su aplicación práctica (01:18:24)
  - Se calcula la relación matemática entre ley y recuperación para estimar un Rmax base en cada bloque usando la ley como predictor.
  - Los residuales representan las diferencias entre la recuperación observada y la esperada por la ley, y se estiman espacialmente para ajustar la predicción.
  - La estimación de residuales mejora la precisión del modelo de planta al incorporar variabilidad no explicada por la ley.
- Validación, verificación y visualización del modelo geometalúrgico (01:21:52)
  - Se emplean validaciones cruzadas, histogramas de compósitos y bloques, y comparaciones de leyes compóstas contra leyes de bloques para verificar consistencia.
  - Visualizaciones como mapas de color permiten validar la distribución espacial y comunicar resultados a técnicos y planificadores.
  - La evaluación del error en volúmenes (por ejemplo error anual o mensual) ayuda a decidir entre invertir en mayor planta o aumentar ensayos para reducir incertidumbre.

EDU MIN

Concepto de estacionalidad y dominio geometalúrgico (01:27:33)

Definición de estacionalidad intrínseca y su papel en geostatística (01:28:02)

- La estacionalidad implica asumir que las propiedades geoestadísticas son constantes o similares dentro de un dominio específico del yacimiento.
- Bajo esta hipótesis se considera que el comportamiento en un punto A es estadísticamente equivalente al punto B dentro del mismo dominio, permitiendo la predicción.
- Sin estacionalidad sería imposible generalizar a partir de muestras puntuales y se requeriría subdividir el yacimiento en dominios más pequeños y homogéneos.

Detección de no estacionalidad y ajuste de dominios (01:36:03)

- Si la variación espacial dentro del bloque es grande, la estacionalidad no se cumple y hay que reducir el tamaño del dominio o redefinir bloques.
- Herramientas como SWAT plots (ventana móvil) y gráficos de dispersión ayudan a detectar tendencias, saltos o pendientes que invalidan la estacionalidad.
- Ejemplos operativos muestran cómo falta de estacionalidad puede provocar caídas de recuperación y problemas operativos inesperados en planta.

Delimitación de dominios geometalúrgicos y control geológico (01:50:49)

- Los dominios deben definirse con base en litología, alteración y contactos duros/blandos para garantizar que agrupen muestras pertenecientes a la misma población.
- Análisis de contacto y hard boundaries permiten identificar saltos bruscos que requieren estimación separada de dominios diferentes.
- La conformación de frentes y bloques debe integrarse con el plan de minado y la operación para mantener la reproducibilidad de los parámetros metalúrgicos.

Aplicaciones operativas y recomendaciones finales (01:54:11)

Evaluación del riesgo y decisiones de inversión según la variabilidad (01:54:11)

- La evaluación del error del modelo sobre volúmenes permite decidir si se necesita mayor capacidad en planta o aumentar muestreo para reducir incertidumbre.
- Mapas que muestran proporciones de valor incierto señalan áreas de alto riesgo que requieren muestreo adicional o equipos más robustos.
- La inversión en ensayos de variabilidad puede reducir significativamente el riesgo y optimizar el diseño económico de la planta.

Integración geología-metalurgia-planificación y control de calidad (01:44:43)

- El error puede arrastrarse desde el modelado geológico; es esencial revisar la calidad de interpretaciones litológicas y contactos antes de asignar variables metalúrgicas.
- El análisis exploratorio de datos (EDA) y el control QA/QC son fundamentales para asegurar que las muestras representan correctamente los dominios.
- La colaboración entre geólogos, metalurgistas y planificadores es clave para conformar dominios, diseñar frentes de trabajo y garantizar estacionalidad operativa.

Próximos pasos y continuidad del aprendizaje (01:56:07)

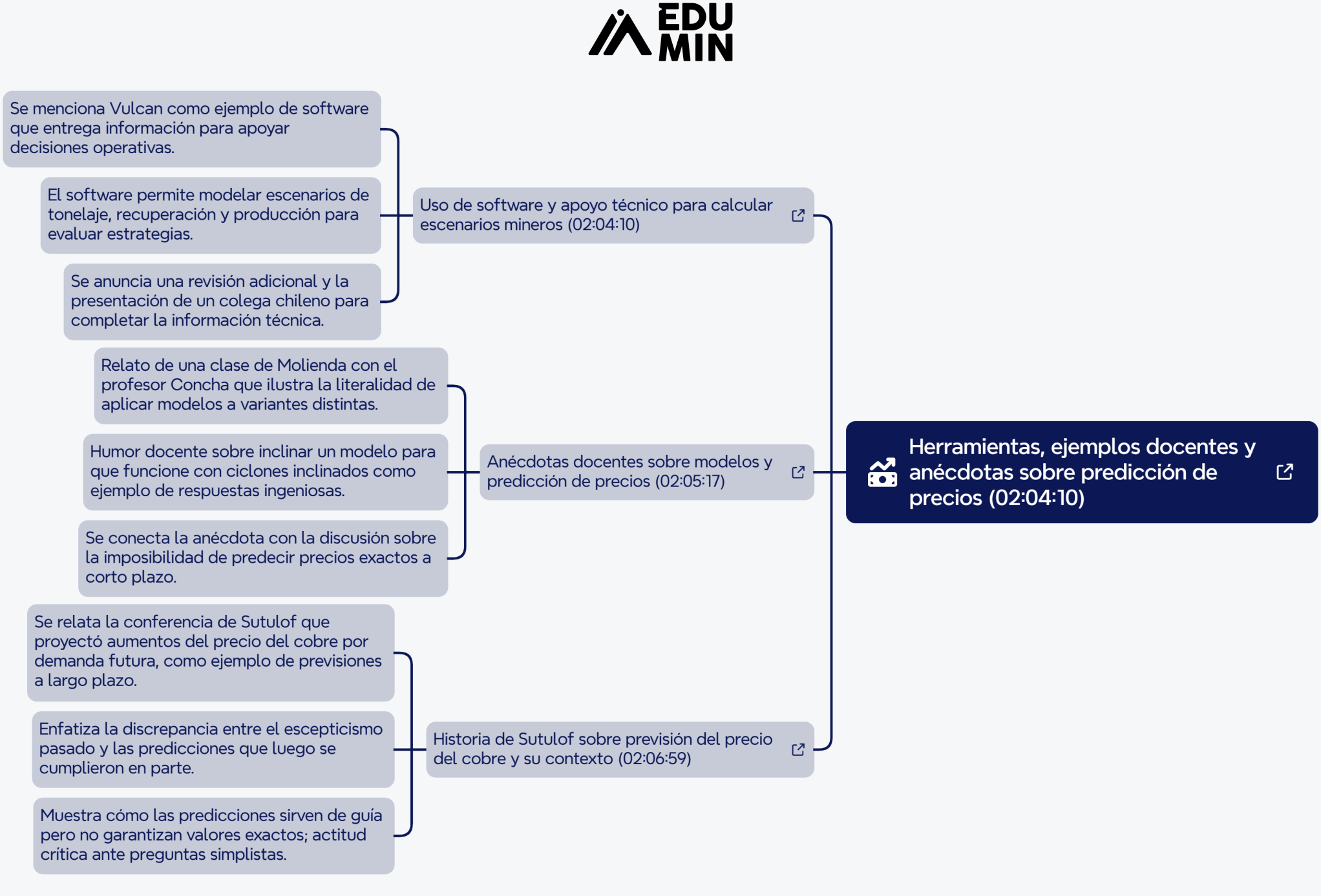
- Se sugiere revisar video adicional sobre Geoestadística y Modelos Geometalúrgicos y analizar casos prácticos con software (por ejemplo Orange, IGS).
- En sesiones siguientes se profundizará en aspectos económicos, límites económicos y optimización de tajo usando herramientas como Vulcan.
- Se recomienda continuar con validaciones prácticas, revisar presentaciones como las de Huthbein y aplicar modelado y simulaciones en software para afinar modelos geometalúrgicos.

Consulta inicial sobre precio del oro y ejemplo práctico (02:00:03)

- Pregunta sobre el precio actual del oro y reacción inmediata (02:00:03)
  - Se plantea la interrogante sobre el valor del oro en el momento de la clase para contextualizar un ejemplo práctico.
  - Los asistentes verifican y reportan el precio, indicando cifras sorprendentes que activan la discusión.
  - La mención del precio sirve como punto de partida para analizar rentabilidad y decisiones operativas en minería.
- Ejemplo con un yacimiento de baja ley y su implicancia económica (02:00:46)
  - Se plantea un yacimiento con ley de 0.8 gramos por tonelada para evaluar estrategias ante precio alto del oro.
  - La discusión busca determinar si es necesario variar tonelaje o recuperación ante precios favorables.
  - Se consideran distintos frentes o zonas del yacimiento como variables operativas que influyen en la decisión.
- Variables operativas disponibles para la toma de decisiones (02:01:18)
  - Se identifican datos geotécnicos y una recuperación conocida del 80% como insumos para la evaluación.
  - La incertidumbre sobre la permanencia del precio impulsor obliga a plantear escenarios y preparar estrategias.
  - Se anuncia que en la siguiente sesión se profundizará en escenarios económicos y operativos.

Estrategias de operación frente a precios expectantes de commodities (02:02:08)

- Preferencia por incrementar tonelaje cuando el precio es favorable (02:02:08)
  - Se explica que una estrategia común ante precios altos es aumentar el tonelaje tratado al margen de la recuperación.
  - Ejemplo: una planta de cobre con 1% de ley que trata 100.000 toneladas diarias frente a precios altos.
  - Se cuestiona si es preferible mejorar recuperación o aumentar tonelaje para maximizar ingresos.
- Recomendación práctica de aumentar flujo de tratamiento (02:02:56)
  - El profesor sugiere incrementar el tratamiento a 110.000 o 120.000 toneladas para obtener más libras de metal.
  - Se invita a los alumnos a realizar la tarea con cálculos concretos y discutir resultados en la siguiente sesión.
  - Se aplica la misma lógica al ejemplo del oro: incrementar toneladas tratadas permite más producción con igual recuperación.
- Medidas para mantener la misma recuperación al aumentar tonelaje (02:03:41)
  - Se propone tener material quebrado y apto para molienda versátil para conservar recuperación.
  - Técnicas mencionadas: reducir tamaño de fragmentos de 6 a 4 pulgadas mediante mayor uso de explosivos o trituración.
  - También se sugiere la minución química como alternativa para lograr material más reactivo y fácil de tratar.


Herramientas, ejemplos docentes y anécdotas sobre predicción de precios (02:04:10)
Uso de software y apoyo técnico para calcular escenarios mineros (02:04:10)
Se menciona Vulcan como ejemplo de software que entrega información para apoyar decisiones operativas.
El software permite modelar escenarios de tonelaje, recuperación y producción para evaluar estrategias.
Se anuncia una revisión adicional y la presentación de un colega chileno para completar la información técnica.
Anécdotas docentes sobre modelos y predicción de precios (02:05:17)
Relato de una clase de Molienda con el profesor Concha que ilustra la literalidad de aplicar modelos a variantes distintas.
Humor docente sobre inclinar un modelo para que funcione con ciclones inclinados como ejemplo de respuestas ingeniosas.
Se conecta la anécdota con la discusión sobre la imposibilidad de predecir precios exactos a corto plazo.
Historia de Sutulof sobre previsión del precio del cobre y su contexto (02:06:59)
Se relata la conferencia de Sutulof que proyectó aumentos del precio del cobre por demanda futura, como ejemplo de previsiones a largo plazo.
Enfatiza la discrepancia entre el escepticismo pasado y las predicciones que luego se cumplieron en parte.
Muestra cómo las predicciones sirven de guía pero no garantizan valores exactos; actitud crítica ante preguntas simplistas.

Explicaciones macroeconómicas de la subida de precios de metales (02:09:16)

Factores que impulsan el precio del oro en el mercado actual (02:09:16)

- Se atribuye la subida del precio del oro a la baja del dólar y a mayor cantidad de dólares en circulación.
- Se explica que tasas de interés bajas facilitan acceso a crédito y generan abundancia de dólares en el mercado.
- Los inversores se refugian en commodities como el oro ante la posible depreciación del dólar, aumentando la demanda.

Efectos locales de la fluctuación cambiaria y su impacto en exportadores (02:10:40)

- Ejemplo del tipo de cambio en Perú cercano a 3.46-3.47 soles por dólar como contexto local.
- La apreciación o baja del dólar beneficia a ahorradores en dólares y perjudica a exportadores por menores ingresos en moneda local.
- Se enfatiza cómo variables macroeconómicas internacionales tienen impacto directo en decisiones mineras y comerciales.

Demanda estructural del cobre y su proyección hacia 2030 (02:11:38)

- Se indica que la demanda de cobre hasta 2030 será insatisfecha, generando presión al alza en precios.
- Explicación del papel de China y la electrificación (vehículos eléctricos) como motores de demanda por cobre.
- Se aportan cifras aproximadas de consumo proyectado versus producción actual, señalando un déficit que justifica precios más altos.

Costos operativos, ejemplos históricos y recomendaciones finales (02:13:50)

- Relación entre costos operativos y viabilidad en precios bajos (02:14:11)
  - Se recuerda haber operado con precios históricos bajos (60-70 centavos por libra) y los desafíos para cubrir costos.
  - Anécdota de operación en Tintaya donde márgenes estrechos obligaron al cierre temporal por inviabilidad económica.
  - Señala que mantener costos operativos bajos es fundamental para aprovechar periodos de precios altos y asegurar la rentabilidad.
- Ejemplos de recuperación financiera y consecuencias laborales tras cambios de precio (02:15:42)
  - Tras aumentos de precios, minas y empresas que sobrevivieron pudieron recuperar pérdidas y obtener utilidades significativas.
  - Algunos trabajadores y empresas no pudieron resistir el ciclo y sufrieron pérdidas o salidas del mercado.
  - Estas historias ilustran la volatilidad del sector y la importancia de la gestión de costos y financiamiento.
- Cierre de la sesión y aspectos administrativos finales (02:16:47)
  - Se invita a mantener objetividad en previsiones de costos revisando toda la información disponible antes de tomar decisiones.
  - Recordatorio para completar el formulario de asistencia y que se compartirá la grabación en el grupo de WhatsApp.
  - Despedida y ofrecimiento de canales de contacto para dudas, finalizando la sesión a las 02:17:46.